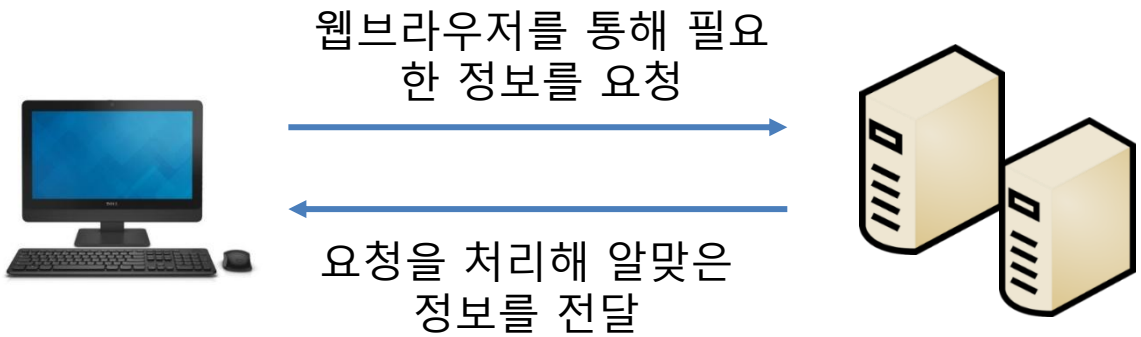
1강. 프런트엔드 웹 개발(HTML, CSS)

프런트엔드 vs 백엔드

- 웹 프로그래밍의 구분
  - **프런트엔드(Front-end) 개발**

    –> 서버에서 받아 온 정보를 웹 브라우저에 어떻게 보여줄 것인지를 프로그래밍
  - **백엔드(Back-end) 개발**

    –> 서버에서 사용자의 요청을 처리하거나 데이터를 관리하는 프로그래밍



클라이언트와 서버

◆ Client vs Server

클라이언트(Client)측 언어

- HTML
- CSS
- JavaScript

서버(Server)측 언어

- Java(Spring)
- 파이썬(Django)
- PHP
- JavaScript(Nestjs)

프런트엔드 웹 개발

- **프런트엔드 웹 개발 시장 현황**

  현재 프런트엔드 개발의 핵심 특징은 **JavaScript 기반 프레임워크 중심**

  주요 프레임워크 점유율

  - **React**: 약 57% 이상 (압도적 1위)
  - **Vue**: 약 18%
  - **Next.js**: 약 14%
  - Angular 등 기타 프레임워크

  JavaScript/TypeScript 프레임워크 사용 비율 **약 65%**

프런트엔드 웹 개발

- **React 중심의 프레임워크 시대**

과거

JS → 선택

현재

TypeScript → 기본

이유

- 대규모 프로젝트 유지보수
- 타입 안정성
- IDE 자동완성

프런트엔드 웹 개발

- **TypeScript 사실상 필수**

대표 예
- **Next.js**
- Remix
- Nuxt
- SvelteKit

특징
- SSR (Server Side Rendering)
- API 기능
- 풀스택 기능

특히 **Next.js**는 React 서버 컴포넌트 지원으로 급성장

프런트엔드 웹 개발

- **AI 기반 개발 증가**
  - AI 도구

    코드 생성

    UI 생성

    테스트 자동화

  - 사용 예

    Figma → 코드 자동 변환

    AI UI generator

    Copilot(깃허브 코파일럿) – vs code에 플러그인

    AI 기반 "**vibe coding**"도 등장

프런트엔드 웹 개발

- **프런트엔드 개발자의 실제 업무**
  - **UI 개발** : 화면구현, 반응형 디자인, 접근성 고려
  - **API 연동** : 백엔드와 통신
  - **상태관리** : 장바구니, 로그인, 사용자 정보
  - **브라우저 대응** : 모바일, 태블릿, 다양한 브라우저

- **기업에서 원하는 프런트엔드 역량**
  - **JavaScript 및 TypeScript 깊은 이해**
  - **React 또는 Vue 경험**
  - **GIT 협업**
  - **Rest API 이해**

풀스택 개발(프런트엔드 + 백엔드)

- **React + SpringBoot(Java 프레임워크)**
  - **React**

    UI 화면

    사용자 인터페이스

    API 호출

  - **Spring Boot**

    비즈니스 로직

    인증 / 권한

    데이터 처리

    DB 연결

풀스택 개발(프런트엔드 + 백엔드)

- **React + SpringBoot(Java 프레임워크)**
  - **장점**
    - Java 기반이라 **대규모 시스템에 강함**
      예) 금융 / 공공기관 / 대기업 서비스
    - 유지보수 안정성
    - 풍부한 프레임워크 생태계
  - **단점**
    - 개발 속도 느림
    - 설정 많음

풀스택 개발(프런트엔드 + 백엔드)

- **React + Nodejs(Express / NestJS)**
  - **React**

    UI 화면

    사용자 인터페이스

    API 호출

  - Express / NestJS

    비즈니스 로직

    인증 / 권한

    데이터 처리

    DB 연결

풀스택 개발(프런트엔드 + 백엔드)

- **React + Express/NestJS**
  - **장점**

    - 개발 속도 빠름

      예) 스타트 업 / 중소 기업

    - 풀스택(javascript 언어 하나로 통일)

  - **단점**

    - 대규모 시스템에서 복잡성 증가
    - 구조 관리 어려움
    - 멀티스레드 처리 약함

풀스택 개발(프런트엔드 + 백엔드)

- **아키텍쳐 비교**

항목	React + Spring Boot	React + Express
언어	Java + JavaScript	JavaScript
개발 속도	보통	빠름
안정성	매우 높음	보통
대규모 서비스	매우 적합	보통
스타트업	보통	매우 적합

HTML이란?

HTML(HyperText Markup Language)

- 하이퍼텍스트를 마크업 하는 언어, HTML5(현재 버전)
- **하이퍼텍스트** : 웹 사이트에서 링크를 클릭해 다른 문서나 사이트로 이동하는 기능
- **마크업** : **tag**(태그)를 사용해 문서에서 어느 부분이 제목이고 본문인지, 어느 부분이 사진이고 링크인지 표시하는 명령어(코드)

- **HTML**의 역사

  인물 : **팀버너스리** – 웹의 아버지, 영국의 컴퓨터 과학자

  WorldWideWeb(월드와이드웹) 하이퍼텍스트 시스템 고안 – cern(유럽 입자 물리연구소)에서 개발됨.

  URL, HTML, HTTP 최초 설계, W3C 창립

웹브라우저와 웹편집기

웹 브라우저(Web Browser)

- 웹 사이트를 둘러 볼때 사용하는 프로그램
- 크롬, 익스플로러, 파이어 폭스, 사파리 등

웹 편집기

- **비주얼 스튜디오 코드(VS code)**, 브라켓, 노트패드
- 통합개발환경(IDE) – 비주얼 스튜디오, 서브라임 텍스트

★ 최초의 웹브라우저 : 모자이크 웹브라우저

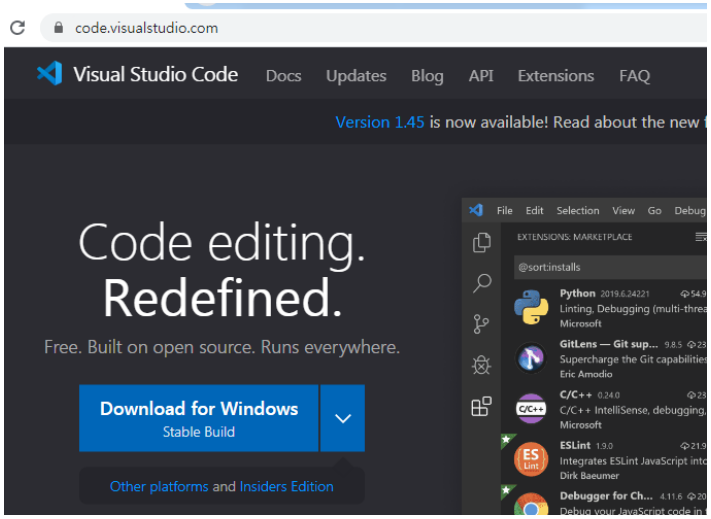
- 개발자 : 마크 안드레센(미국 대학생, 1993년 출시)

텍스트 뿐만 아니라 이미지도 표시할 수 있는 멀디미디어 GUI 브라우저 네스케이프로 발전 -> MS 익스플로러와 경쟁 후 패배 -> 모질라 파이어폭스로 계승

비주얼 스튜디오 코드 설치

◆ **비주얼 스튜디오 코드(VS code)**

- 비주얼 스튜디오 코드 다운로드 -> 설치

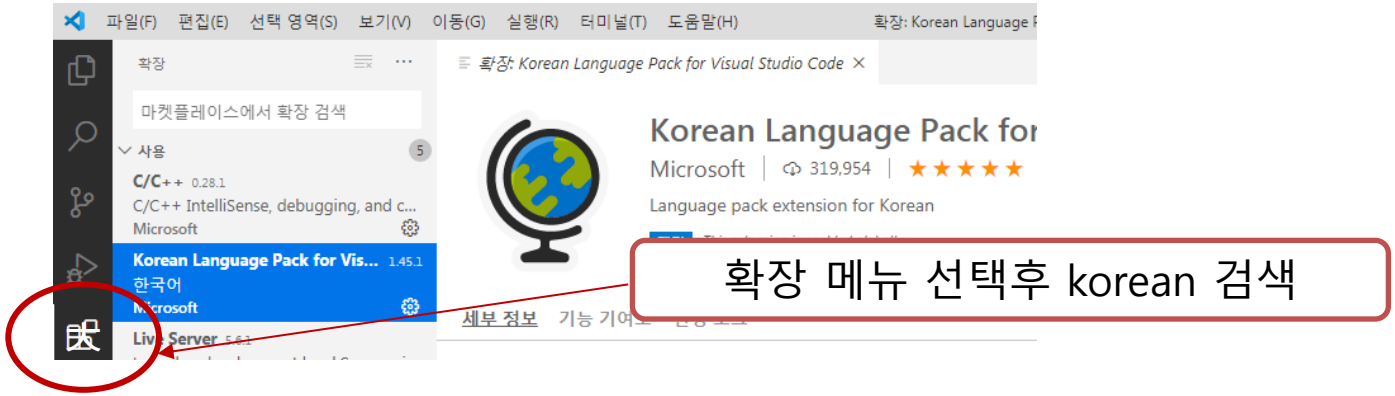


다운로드

VS 코드 화면

비주얼 스튜디오 코드 환경 설정

- 한국어 팩 설치



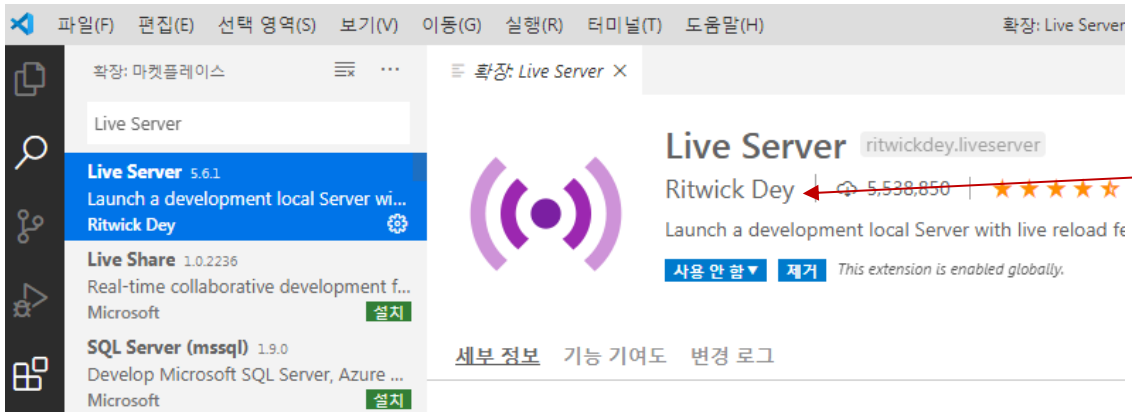
- 설정
  파일 > 기본설정 >설정

웹 서버 설치하기

◆ 웹 서버 설치

웹 서버란 HTTP를 통해 웹 브라우저에서 요청하는 HTML 문서를 보여주는(서비스 하는) 프로그램이다.

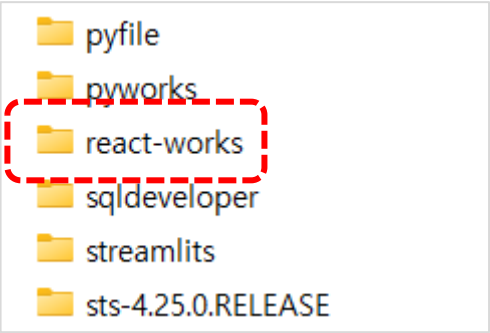
- 라이브 서버(Live Server) 설치



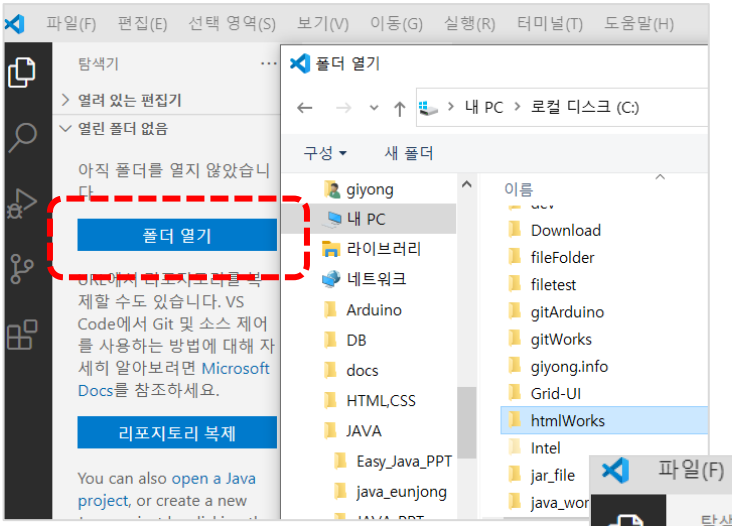
Ritwick Dey 설치

VS code – 작업 폴더 설정하기

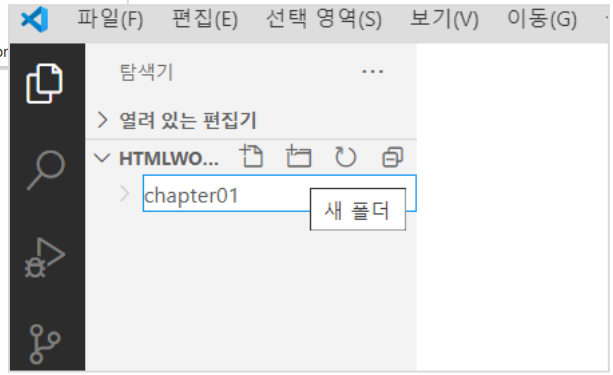
◆ **VS code – 작업 폴더 설정**



① 작업영역 폴더 만들기



② 작업영역 폴더 설정



③ 새 폴더 만들기

HTML 태그(tag)

HTML 태그(Tag)

- 웹 문서의 내용중 '<' 와 '>'로 묶인 부분을 태그라 한다.
- 대부분의 태그는 여는 태그와 닫는 태그로 구성된다. <h2>~</h2>, ~
- 태그는 속성과 함께 사용할 수 있다. <태그 속성="속성값" 속성="속성값" ...>

태그	설명
<!DOCTYPE html>	현재 문서가 HTML5 언어로 작성된 웹 문서라는 뜻 문서 유형을 지정.
<html>~</html>	웹 문서의 시작과 끝을 나타내는 태그
<head>~</head>	웹 브라우저가 웹 문서를 해석하기 위해 필요한 정보들을 입력하는 부분. <meta>태그 – 문자 세트를 비롯한 문서 정보 <style>태그 – CSS 코드 <title>태그 – 브라우저의 제목 표시줄에 표시
<body>~</body>	실제로 웹 브라우저 화면에 나타날 내용

HTML 태그(tag)

HTML 주요 태그(Tag)

태그	설명
<hn>	Headline을 뜻하고.. <h1>제목 표시</h1> 1~6까지 있고, 1이 가장 크고 6이 가장 작은 크기 제목
	paragraph의 줄임말로 '단락'이란 앞 뒤에 줄바꿈이 있는 텍스트 덩어리를 말함. 텍스트
 	줄바꿈을 하려면 줄을 바꿀 위치에 태그를 사용한다
	divison의 약자로 html 요소를 구분하거나, 레이아웃의 틀을 구분할 때 사용하는 태그이다.
	줄바꿈없이 영역 묶기 – 일부 텍스트만 묶어 스타일을 적용하려고 할때 사용함. 내용 <

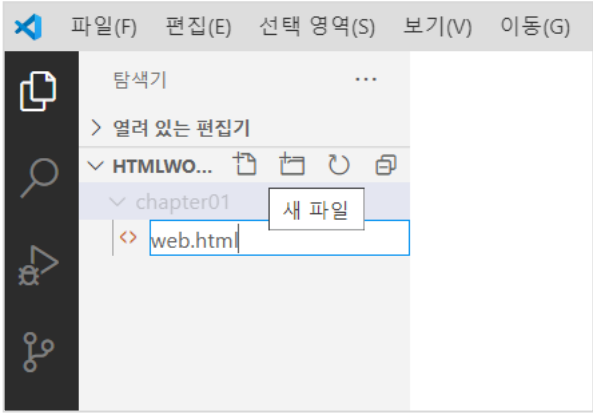
HTML 태그(tag)

HTML 주요 태그(Tag)

태그	설명
<img>	**<img src="경로" 속성="값">** **alt 속성** - 이미지를 설명하는 대체 텍스트이다. **width, height 속성** - 이미지의 크기 (너비, 높이)를 조정할 수 있다 **<img src = "images/logo.gif" width="200" height="100 alt="회사로고">**
<a>	<a>태그는 클릭했을 때 다른 페이지로 넘어가는 기능을 가지고 있다. <a href="링크할 주소" 속성="속성값">텍스트 </a> <a href="링크할 주소" 속성="속성값"><img src="이미지 파일 경로"></a>
<nav>	페이지(사이트)를 연결하는 링크들의 집합을 정의할 때 사용하는 태그이다.

간단한 HTML 문서 만들기

◆ VS code로 HTML 문서 만들기



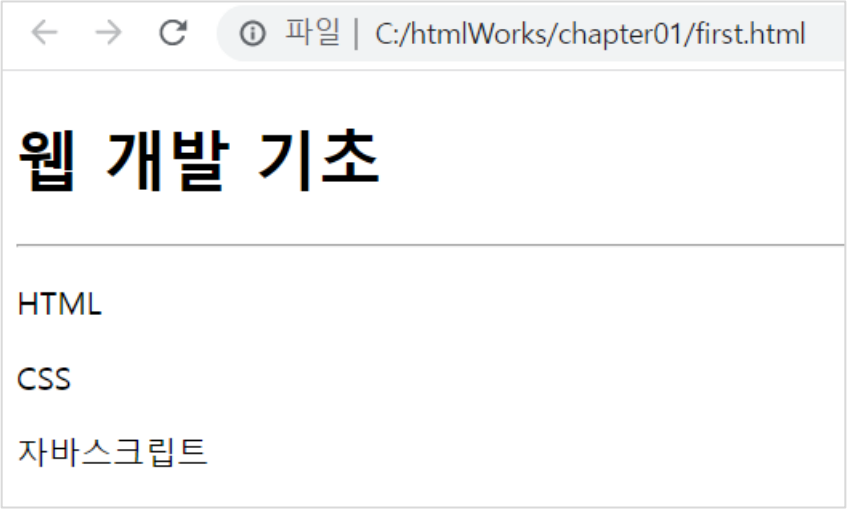
④ 새파일 만들기

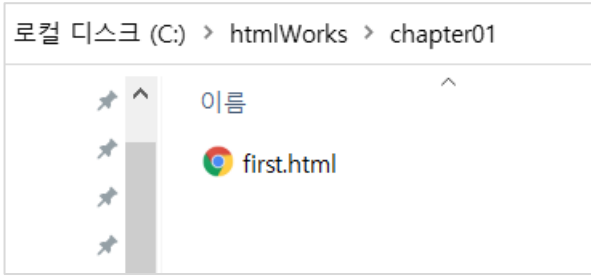
```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>HTML 기본문서</title>
</head>
<body>
    <h1>웹 개발 기초</h1>
    <hr>
    <p>HTML</p>
    <p>CSS</p>
    <p>자바스크립트</p>
</body>
</html>
```

⑤ HTML 소스 작성

간단한 HTML 문서 만들기

◆ **html 파일 실행하기 -> 웹 브라우저로 보기**





HTML 주석

◆ **주석(Comment)**

- 소스 코드에 대해 설명을 붙여 놓은 메모이다.
- 소스 코드가 번역(컴파일) 되거나 해석되지 않는다.
- 사용예 : <!-- 설명글 -->

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- This is a comment -->
<p>This is a paragraph.</p>
<!-- Comments are not displayed in the browser -->

</body>
</html>
```

Html 주석
<!-- 주석처리 부분 -->
VS code에서 [ctrl + /]

w3schools

- **W3 스쿨즈** - https://www.w3schools.com/
  온라인으로 웹 기술을 배우는 교육용 웹 사이트이다.
  콘텐츠에는 HTML, CSS, 자바스크립트, JSON, PHP, Bootstrap, Jquery 등
  다양한 교육용 자료를 제공한다.

w3schools

<blockquote>	Defines a section that is quoted from another source
<body>	Defines the document's body
 	Defines a single line break
<button>	Defines a clickable button
<canvas>	Used to draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript)
<caption>	Defines a table caption
	Not supported in HTML5. Use CSS instead. Defines centered text

The br element

To force
line breaks
in a text,
use the br
element.

텍스트에서 강제로 줄바꿈하려면 하려면
br 태그를 사용하세요

Run »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The br element</h1>

<p>To force<br> line breaks<br> in a text,<br> use the br<br> element.</p>

<p>텍스트에서 강제로 줄바꿈하려면 하려면 <br>
   br 태그를 사용하세요 </p>
</body>
</html>
```

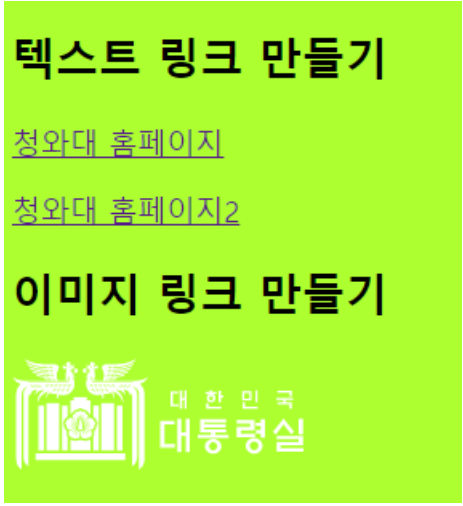
이미지(Image) 삽입하기

사진(그림)

Image_1.html

```
<h3>사진(그림)</h3>
<img src="img_girl.jpg" alt="자켓을 입은 여인">
<img src="img_girl.jpg" alt="자켓을 입은 여인" width="300" height="400">
```

텍스트 링크 vs 이미지 링크



link.html

```
<title>하이퍼링크 태그</title>
<style>
    body{
        background-color: greenyellow;
    }
</style>
```

```
<h2>텍스트 링크 만들기</h2>
<p><a href="http://www.president.go.kr">청와대 홈페이지</a></p>
<p><a href="http://www.president.go.kr" target="_blank">청와대 홈페이지2</a></p>

<h2>이미지 링크 만들기</h2>
<a href="http://www.president.go.kr" target="_blank">
    <img src="./images/logo.svg">
</a>
```

페이지 이동 – 내부 문서 연결하기

Home | 상품소개 | 질문/답변

Welcome to WebMarket!!

좋은 상품을 만나보세요~

Home | 상품소개 | 질문/답변

레드향

껍질에 붉은 빛이 돌아 레드향이라 불린다.

레드향은 *한라봉과 귤을 교배*한 것으로
알맹이가 굵고 통통해 식감이 좋으며
비타민 C와 비타민 P가 풍부해
혈액순환, 감기예방 등에 좋은 것으로 알려져 있다.

페이지 이동 – 내부 문서 연결하기

➢ 인덱스 페이지

index.html

```
<nav>
 <a href="index.html">Home</a> ¦
 <a href="product.html">상품소개</a> ¦
 <a href="#">질문/답변</a>
</nav>
<h1>Welcome to WebMarket!!</h1>
<h3>좋은 상품을 만나보세요~</h3>
```

페이지 이동 – 내부 문서 연결하기

➢ 상품 소개 페이지

product.html

```
<nav>
  <a href="index.html">Home</a> ¦
  <a href="product.html">상품소개</a> ¦
  <a href="#">질문/답변</a>
 </nav>
<h1>레드향</h1>
<img src="images/tangerines.jpg" alt="레드향">
<p>껍질에 붉은 빛이 돌아 레드향이라 불린다.</p>
<p>레드향은 <em>한라봉과 귤을 교배</em>한 것으로<br>
   알맹이가 굵고 통통해 식감이 좋으며<br> 비타민 C와 비타민 P가 풍부해<br>
   <strong>혈액순환, 감기예방</strong> 등에 좋은 것으로 알려져 있다.
</p>
<hr>
<h2>레드향 샐러드 레시피</h2>
<p><b>재료 : </b>레드향 1개, 아보카도 1개, 토마토 1개, 샐러드 채소 30g</p>
<p><b>드레싱 : </b>올리브유 1큰술, 레몬즙 2큰술, 꿀 1큰술, 소금 약간</p>
<ol>
  <li>샐러드 채소를 씻고, 물기를 제거한 후 준비합니다.</li>
```

스타일과 스타일 시트

CSS(Cascading Style Sheets)란?

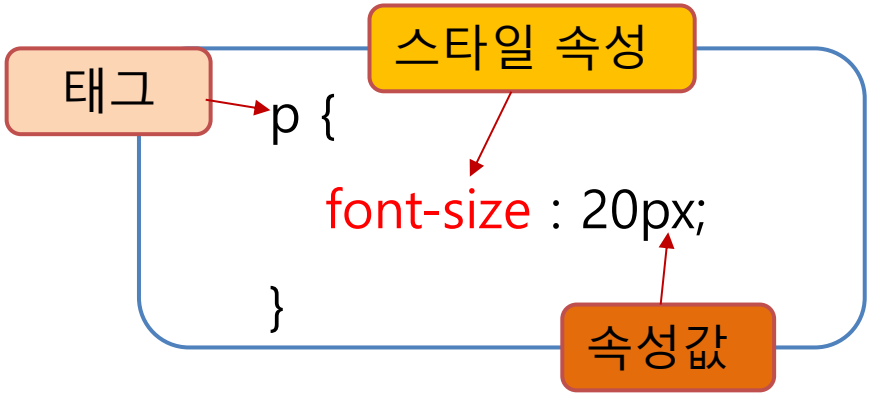
- CSS는 HTML과 함께 웹 표준 기술이다.
- **HTML**이 텍스트나 이미지, 표 같은 각 요소를 문서에 넣어 뼈대를 만드는 것이라면 **CSS**는 텍스트 색상이나 크기, 이미지 크기나 위치, 표 색상, 배치 방법 등 웹 문서의 디자인 요소를 담당한다.

스타일(Style)

- 웹에서의 스타일(style)은 미리 약속한 스타일 속성을 입력해 웹을 디자인하는 것이다.
- 웹 문서의 내용과 상관없이 디자인만 바꿀 수 있다.
- 다양한 기기에 맞게 탄력적으로 바뀌는 문서를 만들 수 있다.

스타일과 스타일 시트

스타일 형식



스타일 규칙

세미콜론(;)으로 구분하여 중괄호{ } 안에 나열한다.

스타일을 표기하는 방법

```
h2{font-size: 20px; color: blue;}

h2{
    font-size: 20px;
    color: blue;
}
```

스타일과 스타일 시트

스타일 시트의 종류

종 류	설 명
내부 스타일 시트	**반드시 <head> 태그 안에 작성한다.** **<style>** **p{font-family: 궁서체;}** **</style>**
외부 스타일 시트	<head> 태그 안에 작성한다. **<link rel="stylesheet" href="./images/style.css">**
인라인 스타일	내용 중간에 태그와 함께 사용한다. ** **블루베리는 황산화제인..

글꼴 관련 스타일

글꼴 (font) 관련 스타일

종류	설명
font-size (글자크기)	px(픽셀) 단위 – 고정된 크기, 기본 16px em단위 - 부모 요소 크기를 기준으로 한 상태 크기, p{font-size: 2em}
font-family (글자모양)	body{ font-family: 궁서 } 구글 웹폰트 : <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=**Nanum+Gothic**&display>
font-weight (글자 굵기)	p{font-weight: bold}
color (글자색)	1. rgb방식 - color:rgb(0, 255, 0) -> 8bit 이해하기 2. 16진수 방식 - color:#0000ff -> 16진수 표기법 3. 기본색 방식 - color:red

글꼴 관련 스타일

예제. font.html – 내부 스타일

세계 10대 푸드

마늘(Garlic)

일해백리(一害百利)는 마늘의 별명이다. 한가지 해가 있고 백가지 이로움이 있다는 뜻이다.
그 한가지 해란, 아린 맛으로 인해 위에 부담을 준다는 것이다.

마늘 특유의 아린 맛은 알리신이라는 성분 때문으로, 살균 및 항균 작용을 하며
마늘에 들어있는 아연이 피로 회복에 도움을 준다.

```
<style>
    h1{color: green;}
    h2{color: #0000ff;}   /*16진수 표기*/
    p{
        font-family: "바탕체";
        font-size: 1.2em;  /* 1em= 16px */
    }
</style>
```

```
<h1>세계 10대 슈퍼푸드</h1>
<h2>마늘(Garlic)</h2>
<p>일해백리(一害百利)는 마늘의 별명이다. 한가지 해가 있고 백가지 이로움이 있다는 뜻이다.<br>
   그 한 가지 해란, 아린 맛으로 인해 위에 부담을 준다는 것이다. </p>
<p>마늘 특유의 아린 맛은 <span style="color: red">알리신</span>이라는 성분 때문으로,
    살균 및 항균 작용을 하며<br> 마늘에 들어 있는 아연이 피로 회복에 도움을 준다.</p>
```

인라인 스타일

글꼴 관련 스타일

예제. font2.html – 외부 스타일

```html
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>글자색 스타일</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/garlic.css">
</head>
```

- chapter04
  - css
    - bullet.css
    - garlic.css
    - text.css

garlic.css

```css
h1{color: green;}
h2{color: #00f;}
p{
    font-family: "바탕체";
    font-size: 16px;
    /* font-size: 1em; */
}
span{
    color: red;
    font-weight: bold;
}
```

문단 스타일

문단 (text) 관련 스타일

종류	설명
text-align (텍스트 정렬)	문단 정렬에는 왼쪽 / 가운데 /오른쪽 / 양쪽 정렬이 있다 text-align: left; text-align: center; text-align: right; text-align: justify;
line-height (줄 간격)	줄 사이의 간격을 조절하는 스타일이다. line-height: 2 //글자 크기의 2배
text-decoration (텍스트에 줄표시)	주로 <a> 태그의 스타일로 사용되면 줄을 표시하고 없애는 스타일이다.
text-shadow (그림자 효과)	text-shadow | <가로거리> <세로거리><번짐정도><색상>

문단 관련 스타일

블루베리(Blueberry)

블루베리는 비타민A, C, E가 풍부하고 안토니시아닌, 페놀 등이 활성 산소를 없애 노화를 억제하고 블루베리의 안토니시아민은 눈의 피로와 시력 저하를 회복시키는 효능을 가지기도 한다.
블루베리는 비타민A, C, E가 풍부하고 안토니시아닌, 페놀 등이 활성 산소를 없애 노화를 억제하고 블루베리의 안토니시아민은 눈의 피로와 시력 저하를 회복시키는 효능을 가지기도 한다.

```html
<title>뉴욕타임즈 10대 식품</title>
<link rel="stylesheet" href="css/text.css">
```

text.css

```css
h1{ color: #0000ff;}
p{
    /* 기본은 align-left, 양쪽정렬: justify */
    /* text-align: left; */
    /* text-align: center; */
    /* text-align: right; */
    text-align: justify;

    line-height: 1.5;
    /*글자크기의 1.5배 줄간격 */
}
```

text-align.html

```html
<h1>블루베리(Blueberry)</h1>
<p>블루베리는 비타민A, C, E가 풍부하고 안토니시아닌, 페놀 등이 활성 산소를 없애 노화를 억제하고
    블루베리의 안토니시아민은 눈의 피로와 시력 저하를 회복시키는 효능을 가지기도 한다.<br>
    블루베리는 비타민A, C, E가 풍부하고 안토니시아닌, 페놀 등이 활성 산소를 없애 노화를 억제하고
    블루베리의 안토니시아민은 눈의 피로와 시력 저하를 회복시키는 효능을 가지기도 한다.</p>
```

목록 스타일

- **list-style-type** 속성 – list-style.html

```html
<h1>ABC 주식회사</h1>
<ul>
    <li>회사 소개</li>
    <li>제품 소개</li>
    <li>회원 가입</li>
    <li>게 시 판</li>
</ul>

<h1>123 주식회사</h1>
<ol>
    <li>회사 소개</li>
    <li>제품 소개</li>
    <li>회원 가입</li>
    <li>게 시 판</li>
</ol>
```

```css
ul li{
    list-style: square;
    /* list-style: none; */
}
ol li{
   /* list-style: lower-alpha; /*알파벳 소문자*/
   /*list-style: upper-roman;    /*로마자 대문자*/
   list-style: none;
}
```

전체/태그 선택자

선택자(Selector)란?

스타일의 속성을 적용하는 요소를 '선택자(selector)'라고 부른다. 이 선택자는 태그 하나가 될 수도 있지만 여러 개의 요소를 묶어 별도의 선택자로 지정할 수도 있다.

전체 선택자

- 스타일 모든 요소에 적용할 때 사용 - ***(별)**을 사용.
- 다른 선택자와 함께 모든 하위 요소에 한꺼번에 스타일 적용

```
* {
    margin:0;
    padding:0;
}
```

태그 선택자

- 문서에서 특정 태그를 사용한 모든 요소에 스타일 적용

```
h2 {
  color: blue; /* 글자 색 */
}
p {
  font-size:0.9em;  /* 글자 크기 */
  line-height: 3.0;  /* 줄간격 */
}
```

주요 선택자(selector)

id 선택자, class 선택자

- **id 선택자** : 문서 안에서 **한 번만 사용**한다면 id 선택자로 정의
  #(샾) 다음에 id 이름 지정
- **class 선택자** : 문서 안에서 **여러 번 반복할 스타일**이라면 클래스 선택자로 정의.
  마침표(.) 다음에 클래스 이름 지정

그룹 선택자

- 같은 스타일을 사용하는 선택자를 한꺼번에 정의
- 쉼표(,)로 구분해 여러 선택자를 나열함

```
h1{
    text-align:center;
}
h2{
    text-align:center;
}
```

→

```
h1, h2{
    text-align:center;
}
```

전체선택자 & 태그 선택자

세계 10대 슈퍼푸드

마늘(Garlic)

일해백리(一害百利)는 마늘의 별명이다. 한가지 해가 있고 백가지 이로움이 있다는 뜻이다.
그 한가지 해란 아린 맛으로 위에 부담을 준다는 것이다.

마늘 특유의 아린 맛은 ***알리신***이라는 성분 때문으로 ***살균 및 항균작용***을 하며
마늘에 들어있는 아연이 피로 회복에 도움을 준다

selector1.html

```
<h1>세계 10대 슈퍼푸드</h1>
<h2>마늘(Garlic)</h2>
<p id="p1">일해백리(一害百利)는 마늘의 별명이다. 한가지 해가 있고 백가지 이로움이
    있다는 뜻이다.<br> 그 한가지 해란 아린 맛으로 위에 부담을 준다는 것이다.
</p>
<p id="p2">마늘 특유의 아린 맛은 <span class="redText">알리신</span>이라는 성분
    때문으로 <span class="redText">살균 및 항균작용</span>을 하며<br>
    마늘에 들어있는 아연이 피로 회복에 도움을 준다
</p>
```

전체선택자 & 태그 선택자

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Myeongjo
h1{color: #058105;}
h2{font-family: "Nanum Pen Script";}
p{
    line-height: 2;
    font-size: 18px;
}
.p2 { font-family: 'Nanum Myeongjo', serif; }
.redText {
    color: #ff0000;
    font-style: italic; /* 기울임 */
    font-weight: bold;  /* 굵게 */
}
```

전체선택자 & 태그 선택자

세계 10대 슈퍼푸드

마늘(Garlic)

일해백리(一害百利)는 마늘의 별명이다. 한가지 해가 있고 백가지 이로움이 있다는 뜻이다.
그 한가지 해란 아린 맛으로 위에 부담을 준다는 것이다.

마늘 특유의 아린 맛은 ***알리신***이라는 성분 때문으로 ***살균 및 항균작용***을 하며
마늘에 들어있는 아연이 피로 회복에 도움을 준다

selector2.html

```
<div id="content">
    <h1>세계 10대 슈퍼푸드</h1>
    <h2>마늘(Garlic)</h2>
    <p id="p1">일해백리(一害百利)는 마늘의 별명이다. 한가지 해가 있고 백가지 이로움이
        있다는 뜻이다.<br> 그 한가지 해란 아린 맛으로 위에 부담을 준다는 것이다.
    </p>
    <p id="p2">마늘 특유의 아린 맛은 <span class="redText">알리신</span>이라는 성분
    때문으로 <span class="redText">살균 및 항균작용</span>을 하며<br>
    마늘에 들어있는 아연이 피로 회복에 도움을 준다
</p>
</div>
```

전체선택자 & 태그 선택자

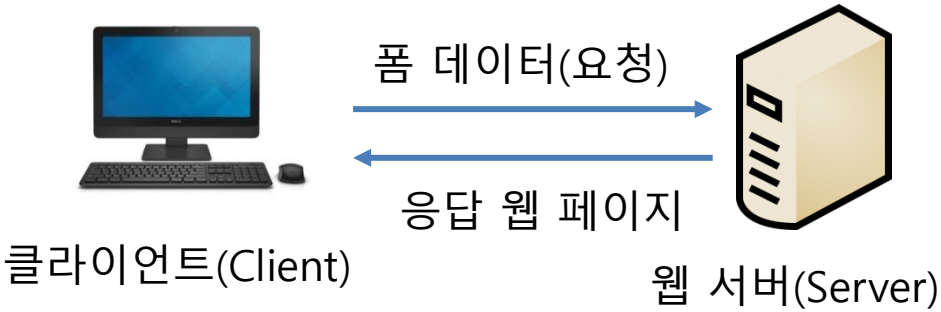
selector.css

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Myeongjo
#content {
    width: 700px;
    margin: 0 auto; /* 가로 가운데 정렬 */
    border: 2px solid #000000;
    padding: 20px;
}
h1{color: #058105;}
h2{font-family: "Nanum Pen Script";}
p{
    line-height: 2;
    font-size: 18px;
}
#p2 { font-family: 'Nanum Myeongjo', serif; }
.redText {
    color: #ff0000;
    font-style: italic; /* 기울임 */
    font-weight: bold;  /* 굵게 */
}
```

폼(Form) 만들기

웹에서 만나는 폼(form)

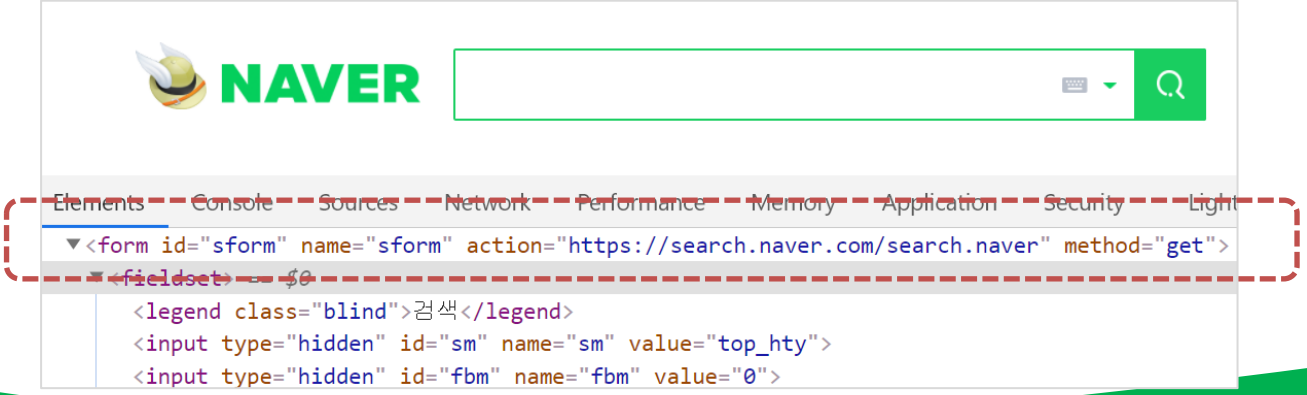
- 폼은 사용자가 웹 브라우저를 통해 입력한 데이터를 웹 서버로 전송하는 양식이다.
- 폼에 입력한 사용자 정보를 처리하는 것은 Java(JSP), Python, PHP과 같은 서버 측 웹 프로그래밍 언어이다.



폼 만들기

- **<form>태그**
  - <form 속성="속성 값">여러 폼 요소 </form>
  - 몇 가지 속성을 통해 사용자가 입력한 자료들을 서버 쪽으로 넘기는데 이용

속성	설명
action	<form> 태그 안의 내용들을 처리해 줄 서버 상의 경로를 지정한다.
method	**get** – 주소 표시줄에 사용자가 입력한 내용이 그대로 드러난다.
	post – 사용자가 입력한 내용이 드러나지 않는다.(보안이 필요한 경우)
name	폼의 이름을 지정합니다.



사용자 입력을 위한 〈input〉 태그

- **<input> 태그**

  type 속성 값에 따라 함께 사용할 수 있는 속성들도 달라진다.

유형	설명
text	한 줄짜리 텍스트를 입력할 수 있는 텍스트 상자를 넣는다.
password	비밀번호를 입력할 수 있는 필드를 넣는다.
submit	사용자 입력 내용을 서버로 전송
reset	사용자 입력 내용 전부 삭제
number	숫자 입력 필드(value, min, max, step 속성)
date	날짜를 선택할 수 있도록 표시
radio	여러 항목 중 하나만 선택 가능
checkbox	여러 항목 중 다중 선택 가능함
file	파일을 첨부할때 사용

폼 만들기

● 검색 폼 만들기

검색

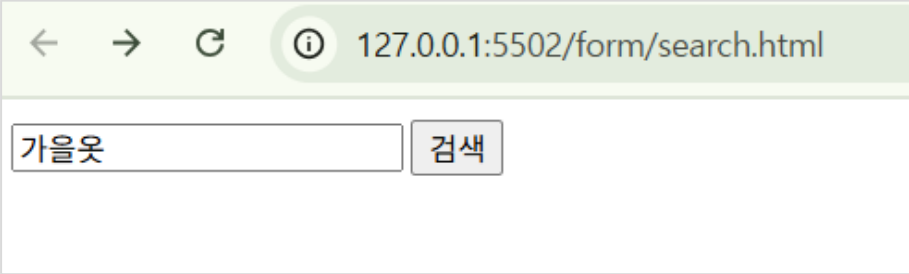
search.html

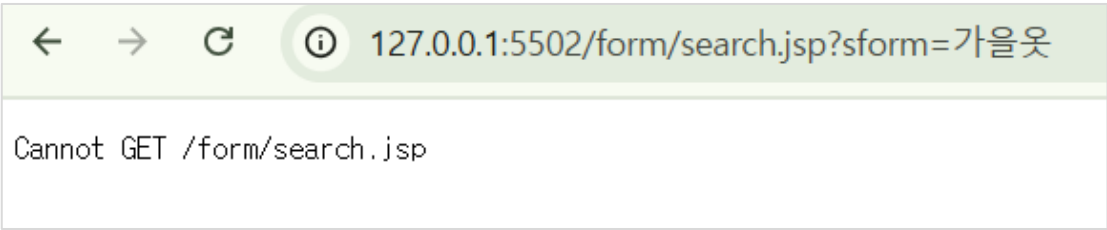
```
<!-- action = 이동경로(서버페이지), method=보내는 방법 -->
<!-- method: get(주소표시줄에 노출), post(주소표시줄에 노출안됨) -->
<!-- submit(폼을 서버에 전송), text: 입력상자 -->
<form action="search.jsp" method="get">
    <input type="text" name="sform">
    <input type="submit" value="검색">
</form>
```

<form>태그에서 action="search.jsp"로 지정했기 때문에 내용을 입력하고 검색버튼을 누르면 그 값이 웹 서버에 있는 search.jsp 파일로 전송되어 검색이 처리된다.

폼 만들기

- **검색 폼 만들기**

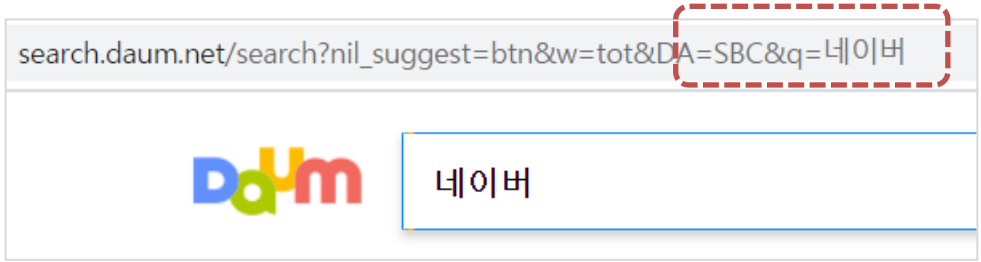

127.0.0.1:5502/form/search.html
가을옷
검색


127.0.0.1:5502/form/search.jsp?sform=가을옷
Cannot GET /form/search.jsp

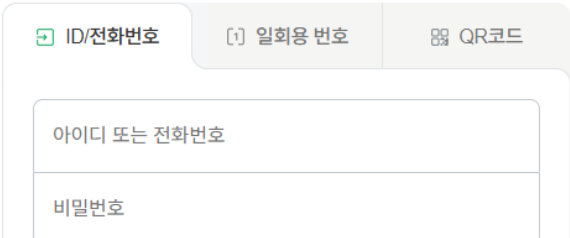
폼 만들기

- **method - get 과 post**

get 방식 – 주소표시줄에 입력 내용이 표시됨



post 방식 – 주소표시줄에 입력한 내용이 표시되지 않음

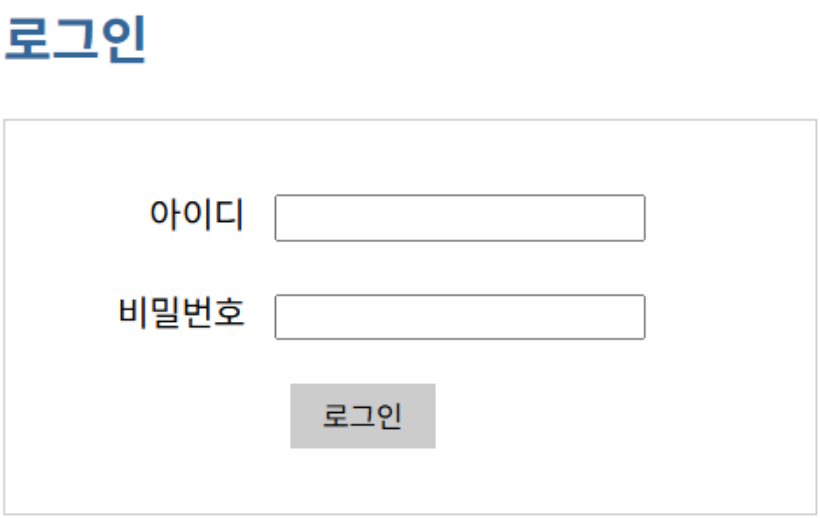


아이디, 비밀번호를 입력하고 로그인을 요청하면 주소표시줄에 나타나지 않음

```
▼<form id="frmNIDLogin" name="frmNIDLogin" target="_top" autocomplete="off" action="https://nid.naver.com/nidlogin.login" method="POST"> == $0
  <input type="hidden" id="localechange" name="localechange" value>
  <input type="hidden" name="dynamicKey" id="dynamicKey" value="XO-vDYZgA4-W29mOJ15OH_aPol__mQdteZgtVWo4ofujC5tF1TMwKhM7-MulLtKhN9f8PRFrCuCZD48124B4h9mv47o4tkH8R9Ar5LxUns">
  <input type="hidden" name="eccpw" id="eccpw" value>
```

〈label〉 태그

- **<label>** 태그
  - 입력 창 옆에 '아이디 ' 나 '비밀번호 ' 처럼 붙여 놓은 텍스트
  - 스마트 폰 처럼 화면이 작은 기기에서 라디오 버튼이나 체크박스 부분을 정확히 터치하는 것이 어려울 때 사용하면 더욱 유용하다.



〈label〉 태그

- **<label> 태그**

```
<h2>로그인</h2>
<form action="login.jsp" method="post">
    <ul>
        <li>
            <label for="userid">아이디</label>
            <input type="text" name="userid" id="userid">
        </li>
        <li>
            <label for="userpw">비밀번호</label>
            <input type="password" name="userpw" id="userpw">
        </li>
        <li>
            <button type="submit">로그인</button>
        </li>
    </ul>
</form>
```

〈label〉 태그

- **<label> 태그**

```
h2{
    margin: 20px;
    color: #369;
}
form{
    width: 350px;
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 10px;
    margin: 20px;
}
form ul{
    padding: 0;
    margin: 0;
}
ul li{
    list-style: none;
    margin: 20px;
}
```

```
label{
    display: inline-block;
    width: 80px;
    text-align: right;
    margin-right: 10px;
}
button{
    margin-left: 100px;
    padding: 5px 15px;
    background: #ccc;
    border: none;
    cursor: pointer;
}
```

사용자 입력을 위한 〈input〉 태그

- **radio버튼 & checkbox 버튼**
  - radio 버튼 – 1개의 항목만 선택 가능, name 속성의 값이 같아야 함
  - checkbox – 여러 개의 항목 선택 가능

사용자 입력을 위한 〈input〉 태그

- **<fieldSet>, <legend> 태그 – 폼 요소 그룹으로 묶기**

  <fieldSet>태그는 폼의 요소들을 하나의 영역으로 묶어 외곽선을 그려주고, <legend>태그는 <fieldSet>태그로 묶은 그룹에 제목을 붙여 준다.

radio-check.html

```
<form action="" method="post">
    <!-- <fieldset>은 폼의 요소를 하나의 영역으로 묶어서 외곽선을 그려줌
        <legend>은 묶은 그룹에 제목을 붙여준다.
        <label>로 감싸면 글자를 선택해도 적용됨 -->
    <fieldset>
        <legend>신청 과목</legend>
        <p>이 달에 신청할 과목을 선택하세요(1과목만 가능함)</p>
        <!-- name의 subject는 동일하게 작성 -->
        <label><input type="radio" name="subject" value="speaking">회화</label>
        <label><input type="radio" name="subject" value="grammer">문법</label>
        <label><input type="radio" name="subject" value="writing">작문</label>
    </fieldset>
    <fieldset>
        <legend>메일링</legend>
        <p>메일로 받고 싶은 뉴스 주제를 선택해 주세요(복수 선택 가능함)</p>
        <label><input type="checkbox" name="mailing" value="news">해외단신</label>
        <label><input type="checkbox" name="mailing" value="dialog">5분 회화</label>
        <label><input type="checkbox" name="mailing" value="pops">모닝팝스</label>
    </fieldset>
</form>
```

사용자 입력을 위한 〈input〉 태그

- **<fieldSet>, <legend>** 태그 – **폼 요소 그룹으로 묶기**

```
form{
    width: 500px;
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 10px;
}
fieldset{
    margin-bottom: 16px;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc; /* 외곽선 */
}
legend{
    font-weight: bold;
    padding: 0 5px; /* 좌우 여백 */
}
```

여러 줄 입력하는 텍스트 영역

- **<textarea> 태그 – 여러 줄 입력하는 텍스트 영역 만들기**
  - 폼에서 여러 줄의 텍스트를 입력할 때 사용하는 폼이다.
  - cols 속성 – 몇 글자를 쓸지 지정
  - rows 속성 - 화면에 몇 줄을 표시할 지 지정
  - Placeholder 속성 – 힌트 안내문

배송 업무

배송시 요청사항을 적어주세요

전송

여러 줄 입력하는 텍스트 영역

- **<textarea> 태그 – 여러 줄 입력하는 텍스트 영역 만들기**

textarea.html

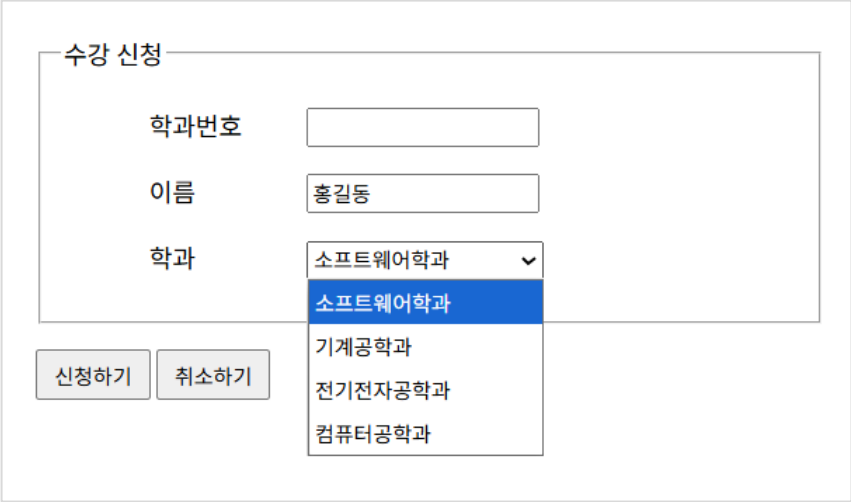
```html
<!-- 여러줄 입력하는 기능, 멀티라인 태그
     cols(칼럼) 영어기준 글자수, rows-보이는 줄수
     placeholder-힌트글 -->
<form action="" method="post">
    <fieldset>
        <legend>배송 업무</legend>
        <textarea cols="60" rows="5" name="memo"
                  placeholder="배송시 요청사항을 적어주세요"></textarea>
    </fieldset>
    <input type="submit" value="전송">
</form>
```

```css
form{
    width: 400px;
}
textarea{
    /* 크기 조정 불가 */
    resize: none;
}
/* input 태그의 속성에 스타일을 줄때 [속성='속성값']를 사용함 */
input[type='submit']{
    margin-top: 10px;
    padding: 5px 10px;
}
```

여러 데이터 나열해 표시하기

- **<select> ~<option> 태그**
  - 목록(리스트) 형태로 여러 데이터를 나열해 표시하고 선택하는 태그

```
<select>
  <option value="c1">내용1</option>
  <option value="c2">내용2</option>
  <option value="c3">내용3</option>
</select>
```



여러 데이터 나열해 표시하기

select_option.html

```
<div id="wrap">
    <form action="process.jsp" method="post">
        <fieldset>
            <legend>수강 신청</legend>
            <!-- value: 입력상자에 표시될 값
                 readonly: 읽기 전용 -->
            <ul>
                <li>
                    <label for="cid">학과번호</label>
                    <input type="text" id="cid" name="cid"
                           autofocus required>
                </li>
                <li>
                    <label for="sname">이름</label>
                    <input type="text" id="sname" name="sname"
                           value="홍길동" readonly>
                </li>
```

여러 데이터 나열해 표시하기

select.html

```
                <li>
                    <label for="major">학과</label>
                    <select id="major" name="major">
                        <option value="software">소프트웨어학과</option>
                        <option value="mechanic">기계공학과</option>
                        <option value="electric">전기전자공학과</option>
                        <option value="computer">컴퓨터공학과</option>
                    </select>
                </li>
            </ul>
        </fieldset>
        <div>
            <input type="submit" value="신청하기">
            <input type="reset" value="취소하기">
        </div>
    </form>
</div>
```

여러 데이터 나열해 표시하기

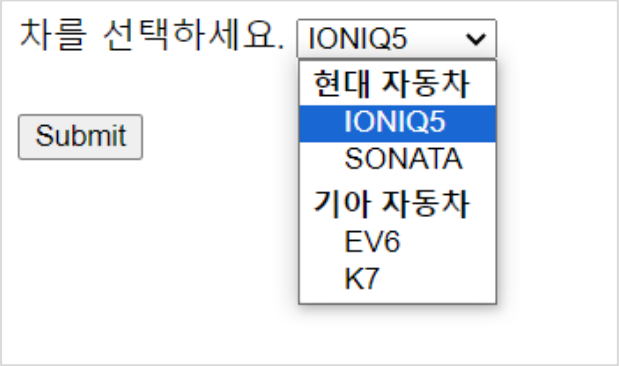
major.css

```
#wrap{
    width: 800px;
    margin: 50px auto;
}
form{width: 500px;}
fieldset{margin-bottom: 16px;}
ul li{
    list-style: none;
    margin: 16px;
}
ul li label{
    width: 100px;
    float: left;
}
ul li input{width: 140px; height: 20px;}
select{width: 150px; height: 25px;}
input[type='submit'], input[type='reset']{
    padding: 5px 10px;
}
```

여러 데이터 나열해 표시하기

- **<select><optiongroup><option> 태그**
  - <optgroup> : 관련 옵션을 그룹화한 태그

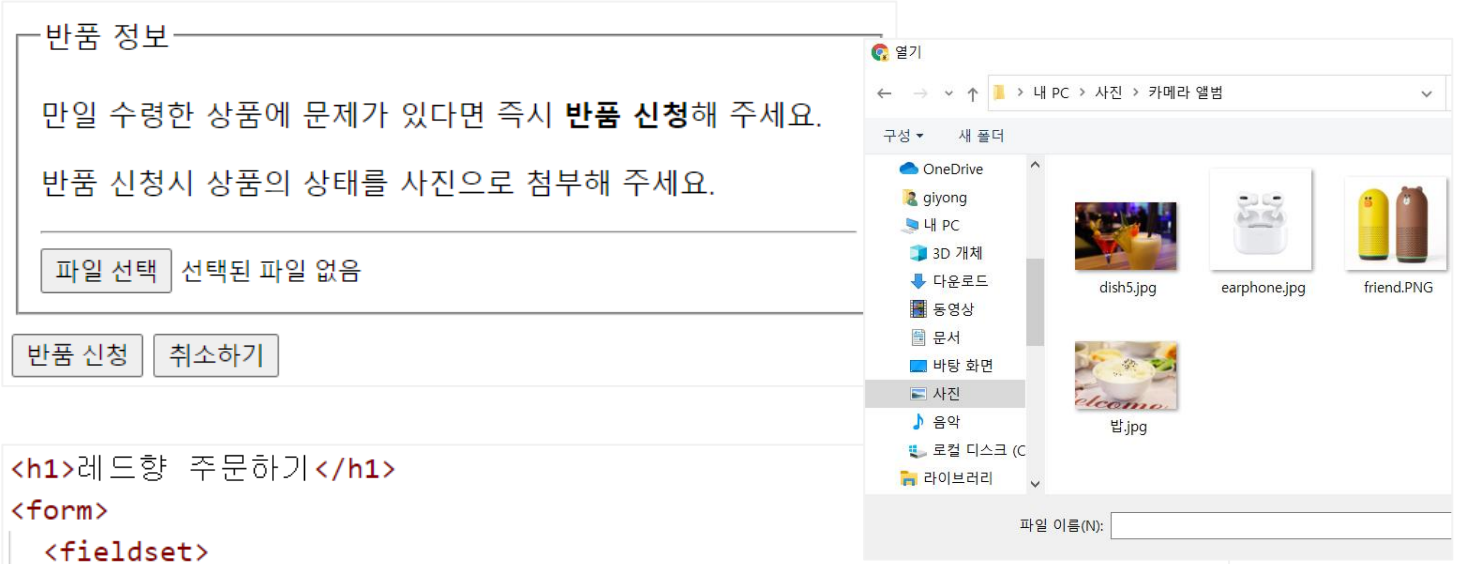
optgroup.html




```
<form action="" method="post">
    <label for="cars">차를 선택하세요.</label>
    <select name="cars" id="cars">
      <optgroup label="현대 자동차">
        <option value="IONIQ5">IONIQ5</option>
        <option value="SONATA">SONATA</option>
      </optgroup>
      <optgroup label="기아 자동차">
        <option value="EV6">EV6</option>
        <option value="K7">K7</option>
      </optgroup>
    </select>
    <br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
```

파일 첨부 버튼

- **<input type="file"> - 파일을 첨부할 때 사용**




```html
<h1>레드향 주문하기</h1>
<form>
  <fieldset>
    <legend>반품 정보</legend>
    <p>만일 수령한 상품에 문제가 있다면 즉시 <b>반품 신청</b>해 주세요.</p>
    <p>반품 신청시 상품의 상태를 사진으로 첨부해 주세요.</p>
    <hr>
    <input type="file">
  </fieldset>
  <div>
    <input type="submit" value="반품 신청">
    <input type="reset" value="취소하기">
  </div>
</form>
```

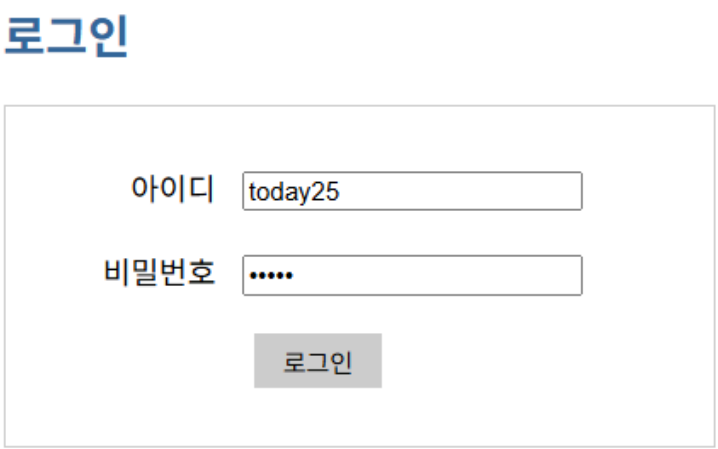
```css
form{
    width: 500px;
}
input[type="submit"], input[type="reset"]{
    margin: 20px 3px;
    padding: 10px;
}
```

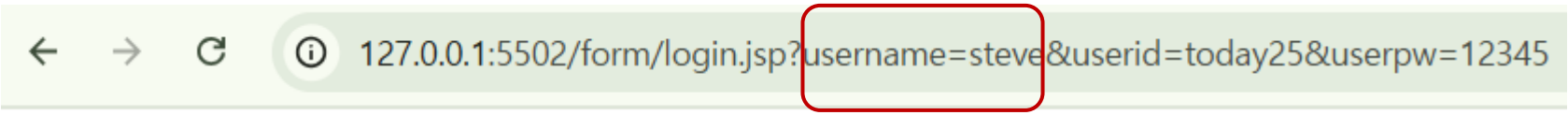
hidden으로 서버에 보내기

- **히든 필드를 만들때 사용하는 type="hidden"**

  사용자에게는 보이지 않고 서버 페이지로 데이터는 전송됨

<input type="hidden" name="필드 이름" value="서버로 넘길 값">





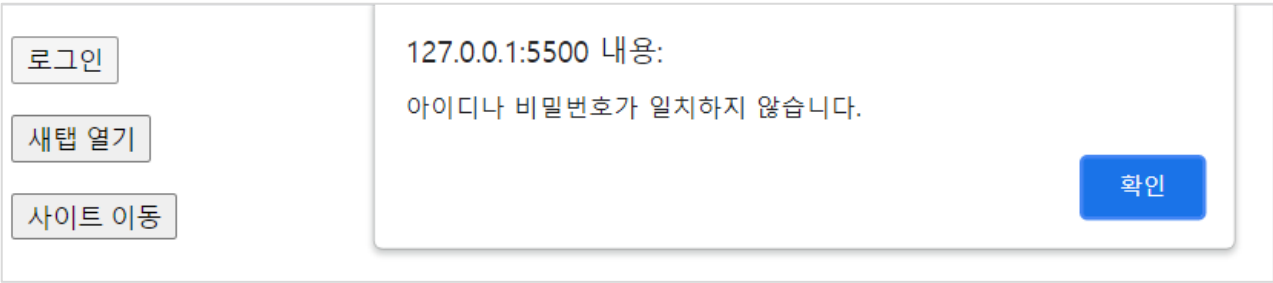
hidden으로 서버에 보내기

```
<h2>로그인</h2>
  <form action="login.jsp" method="get">
      <ul>
          <input type="hidden" name="username" value="steve">
          <li>
              <label for="userid">아이디</label>
              <input type="text" name="userid" id="userid">
          </li>
          <li>
              <label for="userpw">비밀번호</label>
              <input type="password" name="userpw" id="userpw">
          </li>
          <li>
              <button type="submit">로그인</button>
          </li>
      </ul>
  </form>
```

버튼 〈button〉 태그

- **<button>태그 – 버튼 만들기**

<button>이름</button> : submit 처럼 서버 페이지로의 전송기능은 없고, **onclick** 속성을 사용하여 주로 자바스크립트 함수와 함께 사용한다.
(단, type 속성에 submit을 명시하면 서버 페이지 전송이 가능함)



버튼 〈button〉 태그

- **<button>태그 – 버튼 만들기**

```
<!-- alert('msg') : 알림, 경고창, window.open(url) -->
<p>
  <button type="button" onclick="alert('숫자를 입력해주세요')">전송</button>
</p>
<!-- confirm(): 확인/취소 창 -->
<p>
  <button onclick="confirm('정말로 삭제하시겠습니까?')">삭제</button>
</p>

<p>
  <button onclick="window.open('https://www.gg.go.kr')">경기도청 가기</button>
</p>
```

자바스크립트 window 객체의 open()함수

버튼 〈button〉 태그

- **<button>태그 – 버튼 만들기**

```
<p>
  <button onclick="greet()">확인</button>
</p>

<script>
  /*function greet(){
    alert('안녕하세요!')
  }*/

  /*const greet = function(){
    alert('안녕하세요!');
  }*/

  //화살표 함수
  const greet = () => {
    alert('안녕하세요!')
  }
```

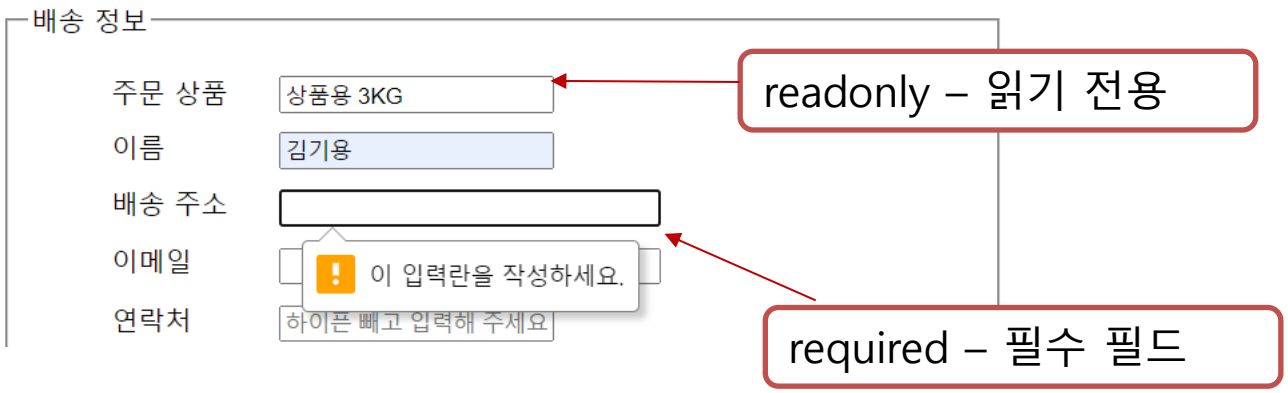
〈input〉 태그의 다양한 속성

readonly 속성 – 읽기 전용 필드 만들기

- 사용자가 입력하지 못하고 읽게만 만들 수도 있다.

required 속성 – 필수 필드 만들기

- 내용을 폼에 입력한 후 submit 버튼을 클릭하면 폼을 서버로 전송하는데 이때 필수 필드에 필요한 내용이 모두 채워졌는지 검사해야 한다.
- 필수적으로 입력해야 하는 내용에는 required 속성을 지정해 필수 필드로 만든다.



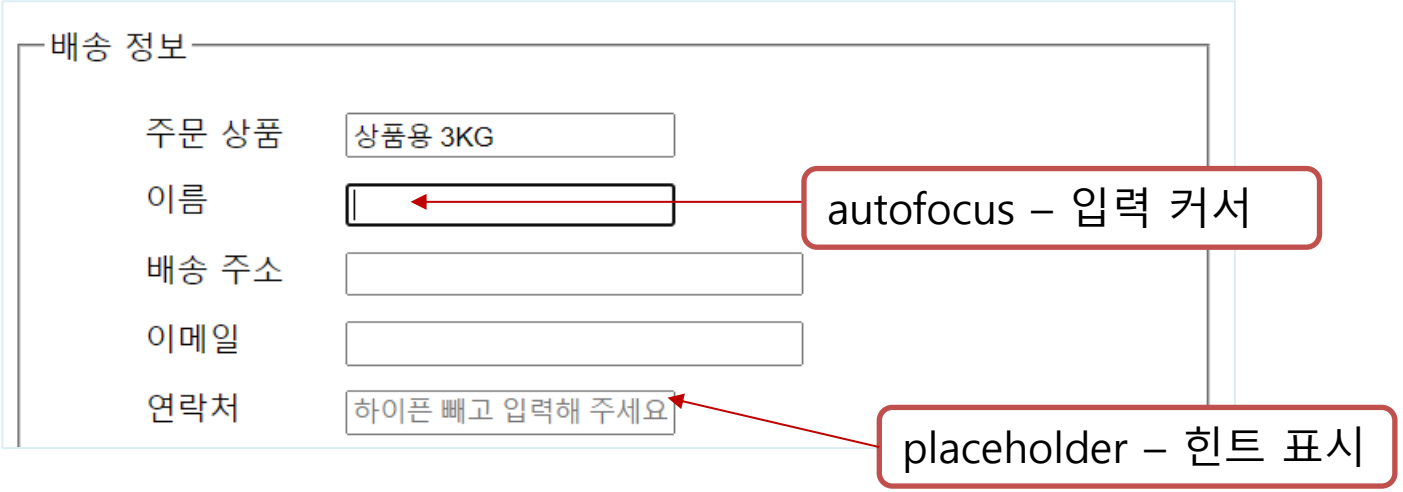
〈input〉 태그의 다양한 속성

autofocus 속성 – 입력 커서 표시하기

- 폼의 요소 중에서 원하는 곳에 마우스 커서를 표시할 수 있다.

placeholder 속성 – 힌트 표시하기

- 사용자가 텍스트를 입력할 때 도움이 되도록 입력란에는 적당한 힌트 내용을 표시하고 있다가 그 필드를 클릭하면 내용이 사라지도록 만들 수 있다.

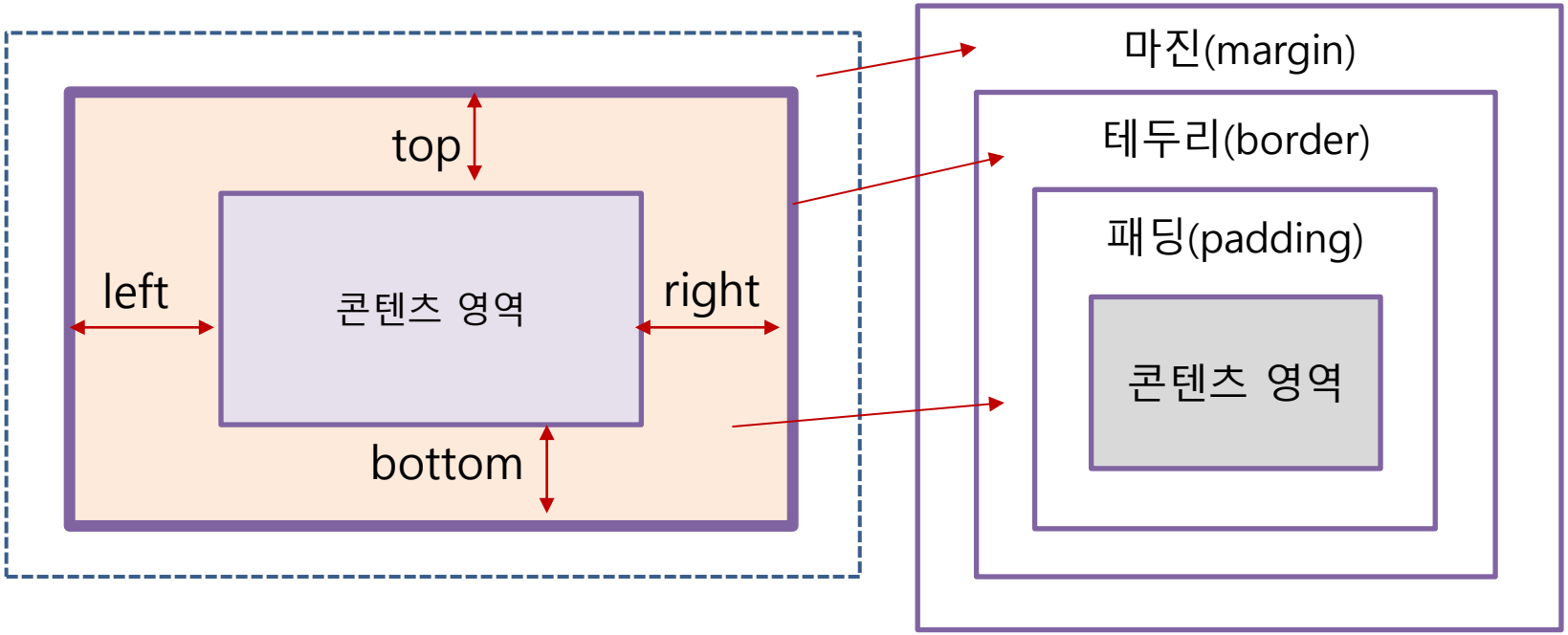


CSS 박스 모델

CSS 박스모델

웹 문서에서 내용을 배치할 때는 각 요소를 박스 형태로 구성한다.

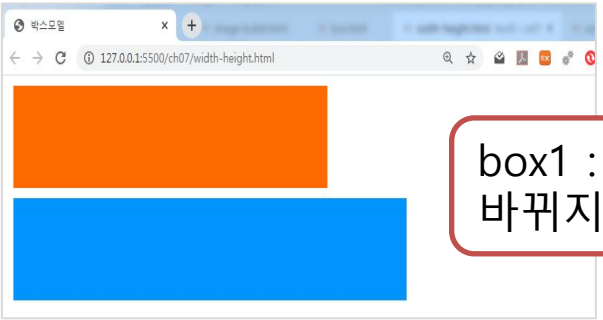
박스 모델을 실제 내용이 들어가는 콘텐츠 영역과 테두리(border), 여백(margin, padding)들로 구성된다.



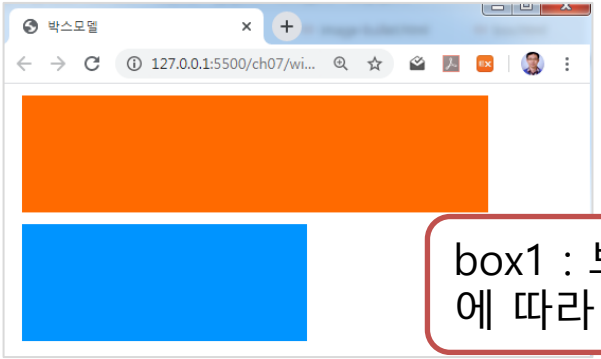
박스 모델

width, height 속성 – 콘텐츠 영역의 크기

width-height.html



box1 : 너비와 높이가 바뀌지 않음



box1 : 브라우저 창의 비율에 따라 크기가 달라짐

```
.box1{
    width: 400px;
    height: 100px;
    background: orange;
    margin: 20px 20px 20px 20px;
}
.box2{
    width: 50%;
    height: 100px;
    background: #0594ff;
    margin: 20px;
}
```

바깥 여백 – margin 속성

margin 속성

- 마진(margin)은 현재 요소 주변의 여백이다.
- 한 요소와 다른 요소 사이의 간격을 조절할 수 있다.

margin: <크기> | <두께> | <색상>

margin-top: <크기> | <두께> | <색상>

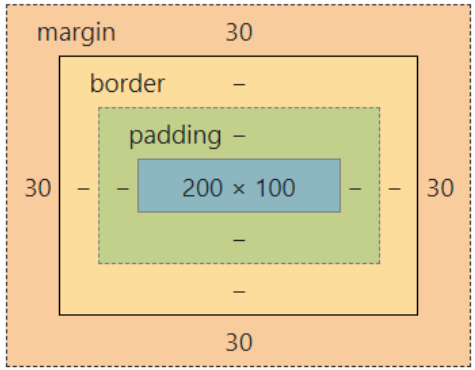
margin-right: <크기> | <두께> | <색상>

margin-bottom: <크기> | <두께> | <색상>

margin-left: <크기> | <두께> | <색상>

바깥 여백 – margin 속성

margin 속성 – 요소 주변 여백 설정하기

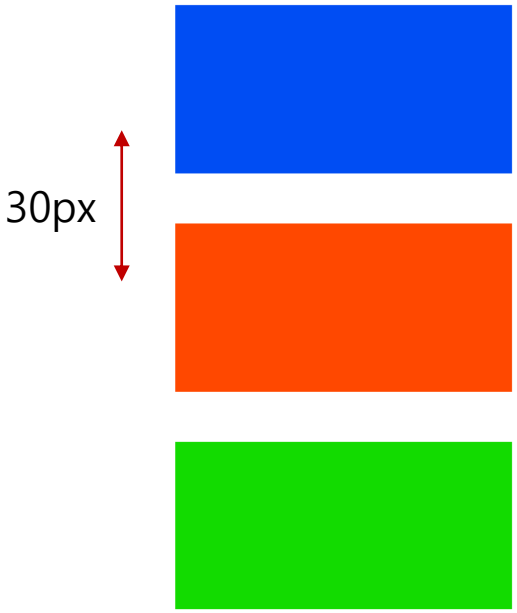



```html
<style>
  div {
    width:200px;  /* 너비 */
    height:100px;  /* 높이 */
    margin:30px;  /* 마진 */
    display:inline-block;  /* 가로로 배치 */
  }
  #box1 {
    background: rgb(0, 77, 243);
  }
  #box2 {
    background: rgb(255, 72, 0);
  }
  #box3 {
    background: rgb(18, 219, 0);
  }
</style>
```

바깥 여백 – margin 속성

margin 속성 – 요소 주변 여백 설정하기

마진 중첩 – 위 마진과 아래 마진이 서로 만날때 큰 마진값으로 합쳐지는 것을 말하는데, 가로 마진은 중첩 안됨




```
<style>
  div {
    width:200px;  /* 너비 */
    height:100px;  /* 높이 */
    margin:30px;  /* 마진 */
  }
  #box1 {
    background: rgb(0, 77, 243);
  }
  #box2 {
    background: rgb(255, 72, 0);
  }
  #box3 {
    background: rgb(18, 219, 0);
  }
</style>
```

바깥 여백 – margin 속성

margin 속성 – 가운데 정렬하기

margin-center.html

```
.box {
    width:200px;  /* 너비 */
    height:300px;  /* 높이 */
    background:#ff6a00;  /* 배경색 */
    margin:0 auto; /* 마진 - 0 auto 0 auto */
}
```

margin:0 auto

요소의 너비 값을 뺀 나머지 공간의 좌우 마진을 똑같이 맞춘다.

안쪽 여백 – padding 속성

padding 속성

- 패딩(padding)은 콘텐츠 영역과 테두리 사이의 여백을 말한다.

padding: <크기> | <두께> | <색상>

padding-top: <크기> | <두께> | <색상>

padding-right: <크기> | <두께> | <색상>

padding-bottom: <크기> | <두께> | <색상>

padding-left: <크기> | <두께> | <색상>

안쪽 여백 – padding 속성

padding 속성 – 콘텐츠 영역과 테두리 사이 여백 설정하기

패딩(padding)이란 콘텐츠 영역과 테두리 사이의 여백을 말합니다.

패딩(padding)이란 콘텐츠 영역과 테두리 사이의 여백을 말합니다.

패딩(padding)이란 콘텐츠 영역과 테두리 사이의 여백을 말합니다.

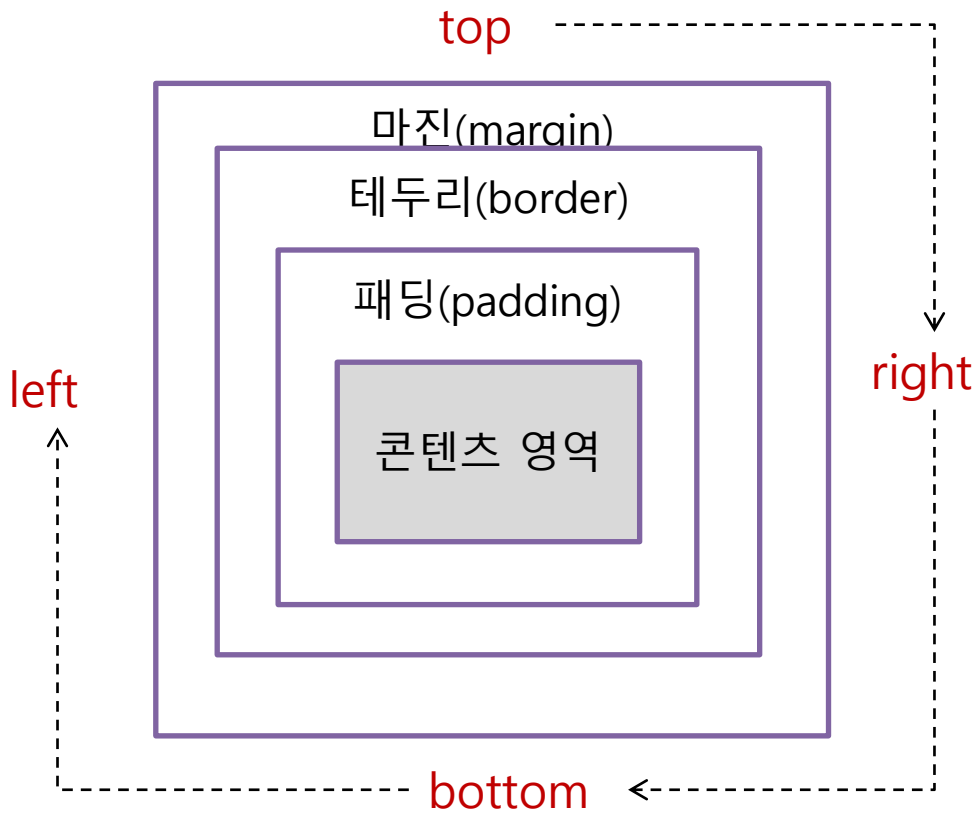
```html
<body>
    <div class="box1">패딩(padding)이란 콘텐츠영역과 테두리사이의 여백을 말합니다.</div>
    <div class="box2">패딩(padding)이란 콘텐츠영역과 테두리사이의 여백을 말합니다.</div>
    <div class="box3">패딩(padding)이란 콘텐츠영역과 테두리사이의 여백을 말합니다.</div>
</body>
```

```style
<style>
  div{
      width:200px;
      background-color: #0094ff;
      display: inline-block;
      margin: 15px;
  }
  .box1{padding:10px;}
  .box2{padding:10px 30px 10px 30px}
  .box3{padding:10px 30px}
</style>
```

테두리 관련 속성들

테두리(Border)

- 4개 방향의 값을 한꺼번에 지정할 때는 방향 순서를 지켜야 함
- border-width: top -> right -> bottom -> left



박스 모델(Box Model)

border 색상, 두께, 색상 등을 한꺼번에 묶어 표기

border: <크기> | <두께> | <색상>

border-top: <크기> | <두께> | <색상>

border-right: <크기> | <두께> | <색상>

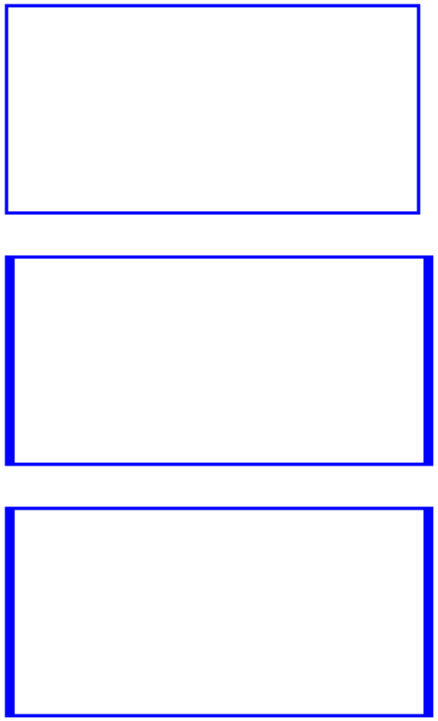
border-bottom: <크기> | <두께> | <색상>

border-left: <크기> | <두께> | <색상>

테두리 관련 속성들

border-style/ border-width / border-color

border.html

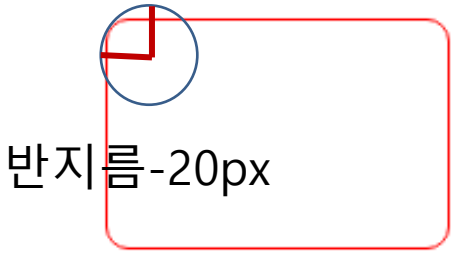


```
div{
    width: 200px;
    height: 100px;
    border-style: solid;
    border-color: blue;
    margin-bottom: 20px;
}
#box1{
    border-width: 2px;
}
#box2{
    border-width: 2px 5px;
}
#box3{
    border-width: 2px 5px 2px 5px;
}
```

테두리 관련 속성들

border-radius 속성 – 박스 모서리 둥글게 만들기

- 박스 모서리 부분을 다양한 형태로 처리할 수 있다.



```
    <style>
        img{
            border-radius: 150px;
            /*border-radius: 50%;*/
            /* px - 반지름의 크기, %는 현재 요소의 크기 기준*/
        }
    </style>
</head>
<body>
    <img src="images/photo.jpg" alt="손">
</body>
```

박스 모델(Box Model)

박스 모델

CSS 박스모델이란 웹 문서의 내용을 박스 형태로 정의하는 방법이다. 실제 컨텐츠 영역, 박스와 컨텐츠 영역사이의 여백인 패딩(padding), 테두리 영역과 박스 모델간의 여백인 마진(margin)으로 구성되어 있다.

```
h1{
    width: 400px;
    margin-left: 20px;
    padding: 4px 16px;
    border-bottom: 5px solid #ccc;
}
p{
    width: 400px;
    border: 3px dotted blue;
    padding: 8px 16px;
    margin-left: 20px;
}
```

box_model.html

```
<h1>박스 모델</h1>

<p>CSS 박스모델이란 웹 문서의 내용을 박스 형태로 정의하는 방법이다.
   실제 콘텐츠 영역, 박스와 콘텐츠 영역사이의 여백인 패딩(padding),
   테두리 영역과 박스 모델간의 여백인 마진(margin)으로 구성되어 있다.
</p>
```

블록 레벨 요소와 인라인 레벨 요소

블록 레벨 요소

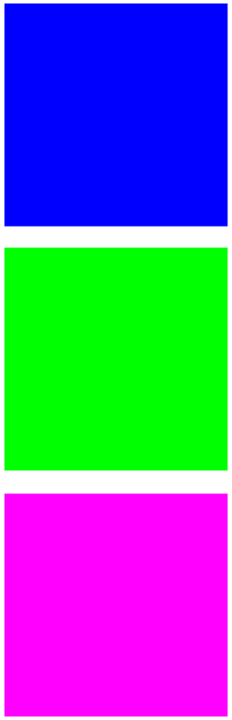
- 요소를 삽입했을 때 **혼자 한 줄**을 차지하는 요소이다.
- 요소의 너비가 100%라는 의미
- ** , <p>** 태그 등

인라인 레벨 요소

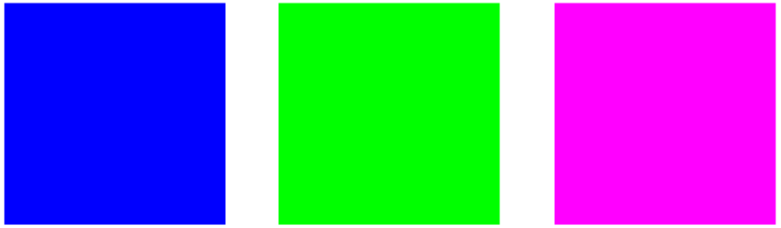
- 줄을 차지하지 않는 요소
- 화면에 표시되는 콘텐츠 만큼만 영역을 차지하고 나머지 공간에는 다른 요소가 들어올 수 있다.
- **, <img>** 태그 등

display 속성

display 속성



display: block



display: inline-block

display 속성

display 속성

```
div{
    width: 100px;
    height: 100px;
    margin: 10px;
    /* display: block; */
    display: inline-block;
}
.box1{background: #00f;}
.box2{background: #0f0;}
.box3{background: #f0f;}
```

display 속성

display 속성 – 이미지

이미지는 기본이 inline(수평정렬)

display: none

display: block

display 속성

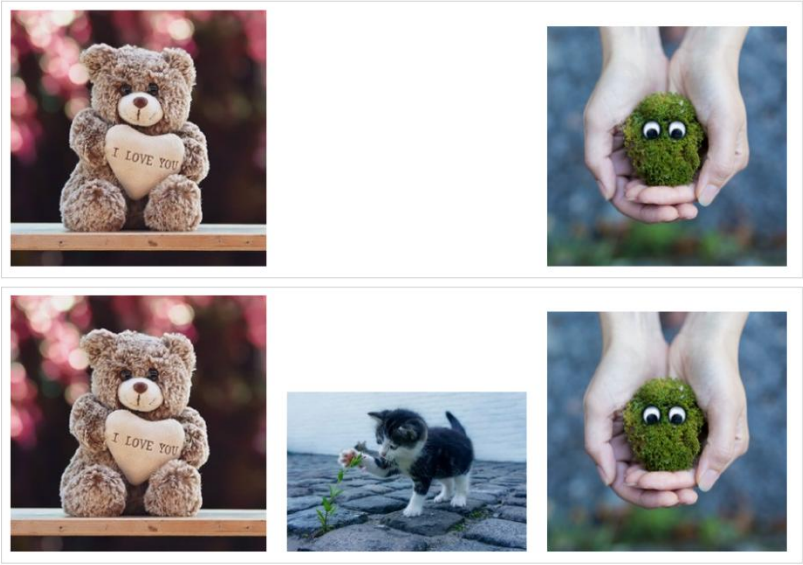
```
.pic{
    /* img 태그는 기본 수평 배치가 됨 */
    /* 표시하지 않고 숨기기 할때 - none 사용 */
    /* 이미지의 공간도 사라짐 */
    /*display: none;*/

    /* 수직 배치 */
    display: block;
}
```

display1.html

```
<img src="images/bear.jpg" alt="곰인형">
<img src="images/cat.jpg" alt="고양이" class="pic">
<img src="images/photo.jpg" alt="손">
```

visibility 속성

visibility 속성 – 이미지 숨기기/보이기(공간 유지)



display2.html

```
.pic{
    /* 표시하지 않고 숨기기 할때 - hidden 사용 */
    /* 이미지의 공간은 유지됨 */
    visibility: hidden;

    /* 보이기 할때 - visible 사용 */
    /* visibility: visible; */
}
```

블록 레벨 요소

- 좌측 메뉴 만들기

ABC 주식회사

회사 소개
도서
자료실
동영상 강의

블록 레벨 요소

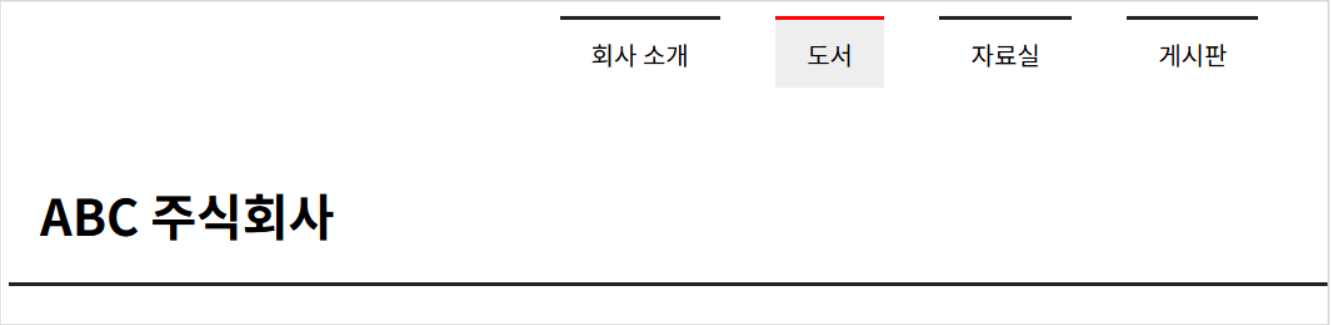
navbar.html

```html
<h1>ABC 주식회사</h1>
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">회사 소개</li>
    <li><a href="#">도서</li>
    <li><a href="#">자료실</li>
    <li><a href="#">동영상 강의</li>
  </ul>
</nav>
```

```style
<style>
    nav{width: 300px;}
    ul li{
        list-style: none;
        border: 1px solid #222;
        padding: 20px 40px;
        cursor: pointer;  /* 마우스 커서 포인터 모양 */
    }
    ul li a{
        text-decoration: none;
    }
    ul li:hover{background-color: #eee;}
</style>
```

display:inline-block

- 상단 메뉴 만들기



navbar2.html

```
<header>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="#">회사 소개</a></li>
            <li><a href="#">도서</a></li>
            <li><a href="#">자료실</a></li>
            <li><a href="#">게시판</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>

<section>
   <h1>ABC 주식회사</h1>
</section>
```

display:inline-block

style.css

```
body{margin: 0;}/* body의 기본 margin 제거 */
nav ul{
    list-style: none;
    margin: 0; /* ul의 기본 margin 제거 */
    padding: 0; /* ul의 기본 padding 제거 */
    text-align: center;
}
nav ul li{
    display: inline-block; /* li를 가로로 나열 */
    margin: 16px; /* li 사이의 간격 */
    border-top: 3px solid #222;
    padding: 10px;
}
nav ul li a{
   text-decoration: none;
   color: #000;
   padding: 10px;
}
```

display:inline-block

style.css

```
nav ul li:hover{
    /* 마우스 오버 시 변경 */
    background-color: #eee;
    border-top: 3px solid #f00;
}

/* section 스타일 */
section{margin: 20px;}
section h1{
    padding: 20px;
    border-bottom: 3px solid #222;
}
```

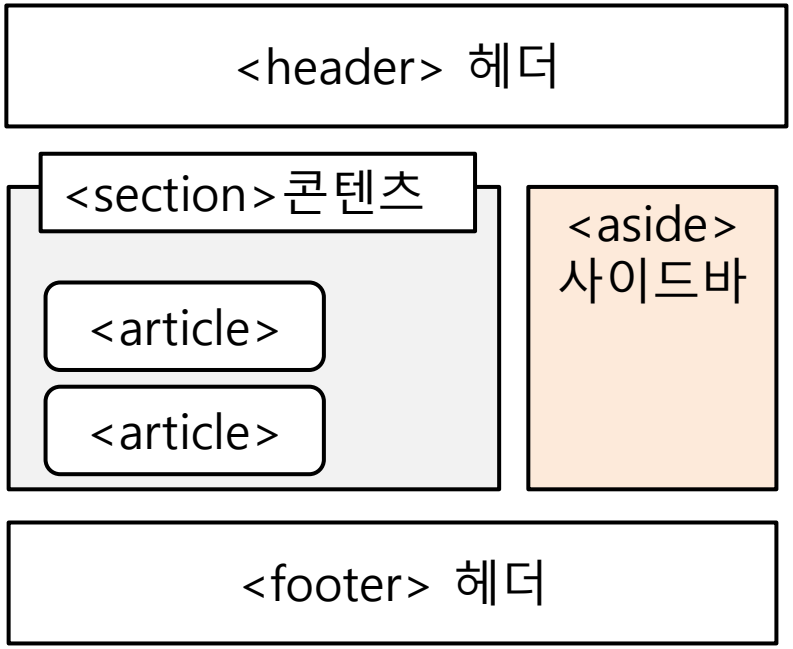
HTML5 문서

HTML5 문서

웹 문서의 표준화를 위해 레이아웃을 만들 때 사용하는 주요 태그를 미리 약속.

태그만 봐도 직관적으로 어느 부분이 헤더이고 실제 내용인지 알 수 있음.
즉, 문서구조를 정확히 이해할 수 있음.

- 2008년 1월 HTML5 초안 공개
- 2014년 11월 공식 표준 발표
- 2022년 현재 W3C에서 명세를 관리함



HTML5 문서

<header> 태그 – 머리말 지정하기

- 사이트 전체의 제목 부분이 될 수도 있고, 본문의 제목 부분이 될 수도 있다.
- <nav> 태그를 사용해 사이트 메뉴를 넣을 수 있다.

<section>, <article>태그 – 주제별 컨텐츠 영역

- 문서에서 주제별로 컨텐츠를 묶을 때 사용
- 섹션 제목을 나타내는 <hn> 태그가 함께 사용됨

<aside> 태그 – 본문 이외의 내용

- 본문 내용 외에 주변에 표시되는 기타 내용들
- 광고나 링크 모음 등 문서의 메인 내용에 영향을 미치지 않는 내용

<footer> 태그 – 연락처정보, 주소

- 사이트 제작자의 연락처 정보와 저작권 정보
- 주소는 **<address>** 태그가 사용됨

HTML5 문서

```
▼<header>
  ▶<div class="nav_head">…</div>
  ▼<nav>
    ▶<div class="wrap" id="gnb">…</div> scroll
  </nav>
</header>
▶<main>…</main>
<!-- 푸터 영역 -->
▼<footer>
  ▶<div class="wrap">…</div>
  ▶<div class="graybox">…</div>
```

HTML5 문서

```
▼<main>
  <!-- 사이드바 -->
  <div class="sidebar_background" id="sidebar_wrap" onclick="w3_clo
  ▶<div class="sidebar" id="sidebar">•••</div>
  <!-- //사이드바 -->
  <!-- 9등급 -->
  ▼<section class="lank9">
    ▶<div class="wrap">•••</div> grid
  </section>
  <!-- //9등급 -->
  <!-- 특집 -->
```